

Ряды

Ряды в нормированных пространствах

Определение

X норм. простр. $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - ряд

Частичная сумма $S_n := \sum_{n=1}^n x_n$

Если существует предел $\lim S_n$, то он называется суммой ряда, а ряд называется сходящимся

Замечание. В нормированном пространстве $\mathbb{R}$ нет $\pm\infty$, поэтому ряд сходится $= \lim S_n$ существует и конечен

Теорема

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ сходится, то $\lim x_n = 0$

Доказательство

Пусть S - сумма ряда, тогда $\lim S_n = S$ и предел $\lim x_n = \lim(S_n - S_{n-1}) = \lim S_n - \lim S_{n-1} = S - S = 0$

Свойства

1. Линейность. Если $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходятся, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha x_n + \beta y_n)$ сходится и его сумма $\sum (\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \sum x_n + \beta \sum y_n$
2. Изменение конечного числа членов последовательности не влияет на сходимость
3. Если ряд сходится, то расстановка скобок не меняет сумму. Расстановка скобок = выбор подпоследовательности в последовательности частичных сумм.
4. В $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}^d$ сходимость ряда означает сходимость числовых рядов составленных для каждой координаты отдельно

Критерий Коши для сходимости рядов

X - полное нормированное пространство. Тогда следующие условия равносильны:

1. Ряд сходящийся
2. $\forall \varepsilon : \exists N : \forall n > m \geq N : \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon$

Доказательство

1. $\Leftrightarrow S_n$ имеет предел в X , а существование предела равносильно фундаментальности, то есть $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n, m \geq N : \|S_n - S_m\| < \varepsilon$, а это одно и то же с условием ■

Определение

ряд $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ называется абсолютно сходящимся, если числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится

Замечание

В $\mathbb{R}$ абсолютная сходимость означает, что $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ сходится

Теорема

X - полное нормированное пространство. Если ряд $\sum x_n$ абсолютно сходится, то он сходится

Доказательство

$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ сходится $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N : \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon, \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| \leq \sum_{k=m+1}^n \|x_k\| < \varepsilon \Rightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n > m \geq N \Rightarrow \left\| \sum_{k=m+1}^n x_k \right\| < \varepsilon$

$\Leftrightarrow$ по критерию Коши $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится

Следствие

Если ряд $\sum x_n$ абсолютно сходится, то $\left\| \sum_{n=1}^{\infty} x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$

Доказательство

$$S_k := \sum_{k=1}^n x_k \rightarrow S := \sum_{k=1}^{\infty} x_k$$
$$\|S_n\| \leq \sum_{k=1}^n \|x_k\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\|$$

Упр

1. Доказать, что если в норм. пространстве для любого ряда выполняется критерий Коши, то X полное
2. Доказать, что если в нормированном пространстве X любой абсолютно сход. ряд сходится, то X полное

Когда из сходимости сгруппированного ряда следует сходимость исходного?

Теорема

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ ряд в нормированном пространстве X . Если

1. $\lim x_n = 0$
2. сгруппированный ряд сходится
3. в каждой группе $\leq K$ слагаемых

Тогда исходный ряд сходится

Доказательство

S_{n_k} - подпоследовательность частичных сумм, которая образовалась после группировки, знаем, что $S_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} S, n_1 < n_2 < n_3 < \dots n_{k+1} - n_k \leq K$ количество слагаемых в $k + 1$ группе

Рассмотрим сумму S_n , найдем k , такое что $n_k \leq n < n_{k+1}: S_n = S_{n_k} + x_{n_k+1} + x_{n_k+2} + \dots x_n$

$$\|S_n - S\| \leq \|S_{n_k} - S\| + \|x_{n_k+1}\| + \dots + \|x_n\|$$

Возьмем $\varepsilon > 0$

$$\lim S_{n_k} = S \Rightarrow \exists M, \text{ такое что } \forall k \geq M : \|S_{n_k} - S\| < \varepsilon$$

$$\lim x_n = 0 \Rightarrow \exists N, \text{ такое что } \forall n \geq N : \|x_n\| < \varepsilon$$

Возьмем $n \geq \max\{N, n_M\}$ тогда

$$\|S_n - S\| \leq \underbrace{\|S_{n_k} - S\|}_{< \varepsilon} + \underbrace{\|x_{n_k+1}\|}_{< \varepsilon} + \dots + \underbrace{\|x_n\|}_{< \varepsilon} < K \cdot \varepsilon$$

Теорема

$\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ числовой ряд. Если сгруппированный ряд сходится и в каждой группе все члены имеют один и тот же знак, то исходный ряд тоже сходится

Доказательство

S_{n_k} последовательность частичных сумм сгруппированного ряда, $S_{n_k} \rightarrow S$

Рассмотрим S_n , найдем k , такое что $n_k \leq n < n_{k+1}$. Пусть все члены в группе

$$S_n = S_{n_k} + \underbrace{x_{n_k+1} + \dots + x_{n_{k+1}}}_{\geq 0} \geq S_{n_k}$$

$$S_n = S_{n_{k+1}} - x_{n_{k+1}} - x_{n_k+1} - \dots - x_{n+1} \leq S_{n_{k+1}}$$

$\Rightarrow S_{n_k} \leq S_n \leq S_{n_{k+1}}$ если же члены в группе неположительны, то $S_{n_{k+1}} \leq S_n \leq S_{n_k} \Rightarrow \lim S_n = S$

Знакопостоянные ряды

В этом параграфе ряды из неотрицательных вещественных чисел

Теорема

$x_n \geq 0, \forall n$ тогда $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится $\Leftrightarrow$ последовательность частичных сумм ограничена

Доказательство

$S_{n+1} = S_n + x_{n+1} \geq S_n$, то есть частичные суммы возрастают. А возрастающая последовательность имеет предел $\Leftrightarrow$ она ограничена

Признак сравнения

$0 \leq x_n \leq y_n \forall n$. Тогда если $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ сходится, то $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится.

Доказательство

$\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ - сходится $\Rightarrow \bar{S}_n := \sum_{k=1}^n y_k$ - ограниченная $\Rightarrow 0 \leq S_n = \sum_{k=1}^n x_k \leq \bar{S}_n \Rightarrow S_n$ - ограничена $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ - сходится

Следствие

1. Если $a_n = O(b_n)$ и ряд $\sum b_n$ - сходится, то $\sum a_n$ - сходится $a_n, b_n \geq 0$
2. Если $a_n, b_n \geq 0$ и $a_n \sim b_n$, то ряды $\sum a_n$ и $\sum b_n$ ведут себя одинаково

Доказательство

1. $a_n = O(b_n) \Rightarrow 0 \leq a_n \leq C b_n$ но ряд $\sum_{n=1}^{\infty} C b_n$ сходится
2. $a_n \sim b_n$ означает, что $\lim \frac{a_n}{b_n} = 1$, означает, что последовательность ограничена $\Rightarrow \frac{a_n}{b_n} \leq C \Rightarrow a_n = O(b_n)$, аналогично $b_n = O(a_n)$

Признак Коши

$a_n \geq 0$. Тогда

1. Если $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$ для достаточно больших n , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ - сходится
2. $q_* = \lim \sqrt[n]{a_n}$. Если $q_* < 1$, то ряд сходится, если $q_* > 1$, то ряд расходится, более того частичные суммы ряда стремятся к нулю

Доказательство

1. Пусть $\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \forall n \geq N$, тогда $a_n \leq q^n$ при $n \geq N$. Занулим члены ряда с индексами $< N$, на сходимость не влияет. Тогда $a_n \leq q^n \forall n$ и признака сравнения с рядом $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$, а он сходящийся
2. $q_* > 1$ $\lim$ - некоторый частичный предел $\Rightarrow$ найдется a_{n_k} , такой что $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \rightarrow q_* > 1$ начиная с некоторого номера $\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \Rightarrow a_{n_k} > 1 \Rightarrow a_n$ не стремится к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится

$$q_* < 1, q_* = \lim \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} \sqrt[k]{a_k}, \text{ пусть } q := \frac{1+q_*}{2}$$

$\Rightarrow$ Начиная с некоторого номера $|b_n - q_*| < \varepsilon = \frac{1-q_*}{2} \Rightarrow b_n < q \Rightarrow \sqrt[n]{a_n} \leq b_n < q$ это пункт 1

Замечание

Если $q_* = 1$, то ряд может сходиться, а может расходиться, а может и не может $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ - расходится. $\sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{\sqrt[n]{n}} \rightarrow 1$
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ - сходится

Признак Даламбера (не Ламберта)

$$a_n > 0$$

1. Если $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d < 1$ начиная с некоторого номера, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится
2. Пусть $d_* := \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$, если $d_* < 1$, то ряд сходится, если $d_* > 1$, то ряд расходится, более того члены ряда не стремятся к нулю

Доказательство

1. Пусть $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq d$ при $n \geq N \Rightarrow a_{n+1} \leq da_n, \forall n \geq N, a_{n+2} \leq da_{n+1} \leq d^2 a_n \Rightarrow a_n \leq d^{n-N} a_N$ при $n \geq N$.
Занулим a_n при $n < N$ тогда $a_n \leq C d^n \forall n$, где $C = \frac{a_N}{d^N}$, и признак сравнения с геом. прогрессией
2. $d_* > 1 \Rightarrow$ при больших $n : \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 \Rightarrow a_n < a_{n+1} < a_{n+2} < \dots \Rightarrow$ нет стремления к нулю
 $d_* < 1, \varepsilon = \frac{1-d_*}{2}$ при больших $n : \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - d_* \right| < \varepsilon = \frac{1-d_*}{2} \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} < d$ при больших n , значит попали в первый пункт

Замечание

про $d_* = 1$ тоже работает

Упражнение

1. доказать, что $\overline{\lim} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, то сходится
2. если $\underline{\lim} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, то ряд расходится

Пример

$$x > 0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, a_n = \frac{x^n}{n!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} : \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{n+1} \rightarrow 0 < 1 \text{ ряд сходится}$$

$$\text{Коши } \sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{x^n}{n!}} = \frac{x}{\sqrt[n]{n!}} \sim \frac{x}{\sqrt[n]{n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}}} = \frac{x}{n e^{-1} \sqrt[n]{2\pi n}} \sim \frac{x e}{n} \rightarrow 0 < 1$$

Теорема

$a_n > 0$. Если существует $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} =: d_*$, то $\lim \sqrt[n]{a_n} = d_*$

Доказательство

$\ln \sqrt[n]{a_n} = \frac{\ln a_n}{n}$ посчитаем такой предел по теореме Штольца $\frac{\ln a_{n+1} - \ln a_n}{(n+1) - n} = \ln \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ln d_*$, значит $\frac{\ln a_n}{n} \rightarrow \ln d_*$

Теорема

$f : [m, n] \rightarrow \mathbb{R}$, функция неотрицательна и монотонна, тогда $\left| \int_m^n f(x) dx - \sum_{k=m}^n f(k) \right| \leq \max\{f(n), f(m)\}$

Доказательство

Методом картинки

$$\sum_{k=m}^{n-1} f(k) \geq \int_m^n f(x) dx \geq \sum_{k=m+1}^n f(k)$$
$$f(n) \leq \sum_{k=m}^n f(k) - \int_m^n f(x) dx \leq f(m)$$

Интегральный признак сходимости ряда

$f : [1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ неотрицательная, убывающая. Тогда $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ и $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ ведут себя одинаково

Доказательство

Из сходимости интала $\Rightarrow$ сходимость ряда

$F(y) := \int_1^y f(x)dx$ интеграл сходится $\Rightarrow F$ ограниченная функция

$\Rightarrow S_n := \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_1^n f(x)dx + f(1) = F(n) + f(1)$ — ограниченная последовательность

Из сходимости суммы $\Rightarrow$ сходимость интеграла

ряд сходится $\Rightarrow S_n := \sum_{k=1}^n f(k)$ - ограниченная последовательность $\Rightarrow F(n) = \int_1^n f(x)dx \leq S_n$ - ограниченная послед $\Rightarrow F$ - огр. функция

Пример

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ если $p \leq 0$, то члены ряда не стремятся к нулю $\Rightarrow$ ряд расходится

Если $p > 0$, то $f(x) = \frac{1}{x^p} > 0$ и убывает $\Rightarrow$ по интегральному признаку ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ и $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^p}$ ведут себя одинаково

Ряд сходится $\Leftrightarrow p > 1$